



Certamen 2 - Electromagnetismo

30/11/2020

Profesor: Arturo Fernández Pérez

Instrucciones:

- Responda de manera clara, ordenada y sin borrones.
- No se revisarán respuestas poco claras o ilegibles.
- Suba **un solo documento** con todas las respuestas.
- Todas las pruebas que sean **exactamente iguales** (idéntica letra, ortografía y procedimiento) serán evaluadas con la nota mínima.
- Puntaje Total: 59 puntos. Puntaje mínimo para la aprobación: 30 puntos.

1. (20 puntos) Considere una barra muy delgada de longitud $L = 120$ [cm], paralela a la parte negativa del eje x , como muestra la Fig. 1. La mitad izquierda de la barra tiene una densidad de carga positiva $\lambda_1 = +5$ [nC/m] y la mitad derecha posee una densidad de carga negativa $\lambda_2 = -7$ [nC/m]. Determine el potencial eléctrico en el punto P , ubicado sobre el eje y a una distancia $d = 15$ [cm] del origen.

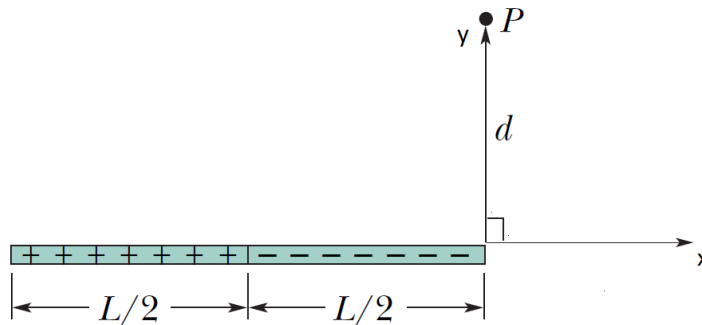


Figura 1

2. (20 puntos) Considere el circuito de la Fig. 2, con $V = 12$ [V], $C_1 = 6,0$ [μF], $C_2 = 9,0$ [μF] y C_3 un condensador de placas planas con un área $A = 7,2$ [cm^2] y una distancia entre placas $d = 2,8$ [mm]. La mitad izquierda está rellena con un dieléctrico de constante $\kappa_1 = 2,2$ y la mitad derecha con otro dieléctrico de constante $\kappa_2 = 4,3$.
- (a) Determine la capacitancia C_3
- (b) Determine la capacitancia equivalente C_{eq} del circuito.
- (c) Determine la carga almacenada en cada condensador.

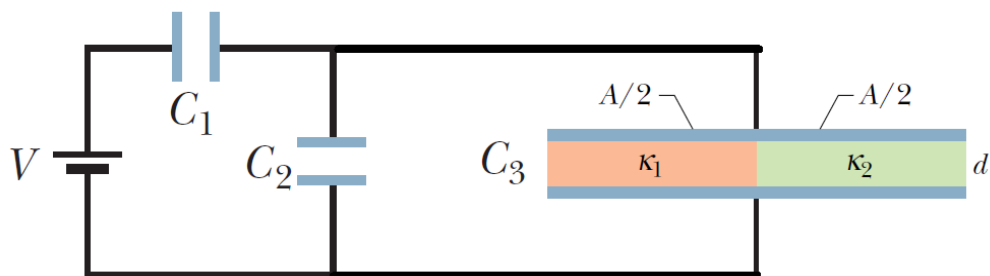


Figura 2

3. (19 puntos) En el circuito de la Fig. 3, $R_1 = 100$ [Ω], $R_2 = R_3 = 50$ [Ω], $R_4 = 75$ [Ω] y $\mathcal{E} = 6,0$ [V]. Determine las corrientes que circulan en el circuito y la potencia disipada en R_4 .

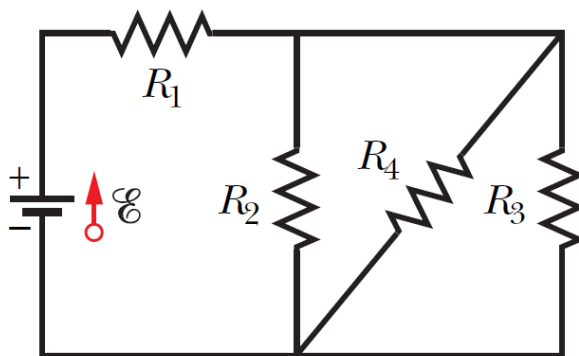


Figura 3